



Guía de Aprendizaje

Asignatura Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas	Créditos: 10 créditos (6 BCA, 4 AAI)
Clave de la asignatura (grupo): ESI4139K2	Período escolar: Otoño 2026 Ordinario
Departamento: Electrónica, Sistemas e Informática	Horario: Lunes y jueves 16:00 a 18:00; viernes 11:00 a 13:00
Modalidad: Presencial	Aula: F-Mecatrónica (lun/jue); D-201 (vie)

Contenido

1 Información del Profesor	2
2 Disposiciones Generales del Curso	2
3 Pre-Requisitos	3
4 Propósitos Educativos	3
4.1 Presentación	3
4.2 Propósito General (PG)	3
4.3 Propósitos Específicos (PE)	3
5 Productos de Aprendizaje Sugeridos	4
6 Programa del Curso	5
7 Referencias	15
8 Anexo: Artículo Científico	17



1. Información del Profesor

Nombre del profesor: Dr. Jorge Alberto Lizárraga Rodríguez	E-mail: jorgea.lizarraga@iteso.mx
Coordinador Docente: Dr. Luis Enrique González Jiménez	E-mail: luisgonzalez@iteso.mx
Curso Canvas:	

2. Disposiciones Generales del Curso

- **Puntualidad:** Las sesiones comenzarán diez minutos después de la hora marcada para su inicio en los horarios escolares y se suspenderán diez minutos antes de la hora marcada (punto 3.1.51)¹.
- **Asistencia:** El estudiante deberá acreditar por lo menos el 80% de asistencias en relación con el total de sesiones programadas para tener derecho a evaluación ordinaria, esto a partir de que el estudiante esté oficialmente registrado en el curso (punto 3.2.11). No se justificarán las faltas de asistencia a las sesiones de trabajo (punto 3.2.51). No hay retardos. Para conservar la asistencia es necesaria la permanencia durante la sesión.
- **Orden:** En las sesiones de trabajo en aula no se fumará ni se consumirán alimentos sólidos. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia deberán permanecer en silencio. En los laboratorios, aulas de cómputo, auditorios y otras instalaciones de trabajo se seguirán las disposiciones particulares de esos espacios. En las sesiones de trabajo se deberá mantener una actitud ordenada y respetuosa con todos los integrantes de la clase. El profesor podrá suspender la asistencia de los alumnos en caso de no cumplir con lo anterior (Artículo 252) o incluso anular alguna actividad de evaluación.
- **Lecturas:** Durante el desarrollo del curso el alumno deberá realizar lecturas y ejercicios en el idioma inglés para preparar o complementar los temas de la asignatura.
- **Exámenes y actividades:** No se aplicará ningún examen fuera de las fechas programadas. El alumno tendrá derecho a reponer sólo un examen parcial cuando su ausencia a la convocatoria inicial haya sido debidamente justificada ante el profesor a más tardar 24 horas después de la hora de inicio del examen. Las asignaciones en Canvas estarán asociadas a una rúbrica con un horario límite de entrega no negociable. No se aceptarán entregas extemporáneas salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificadas ante el profesor y con evidencia correspondiente. Cambios en las fechas programadas para la entrega de una tarea, práctica, y/o avance de proyecto sólo se podrán realizar de común acuerdo entre el grupo y el profesor, pero una vez definidas no se podrán cambiar nuevamente. La retroalimentación de tareas, prácticas y proyecto se proporcionará en un periodo no mayor a cinco días hábiles después de la fecha de entrega. Dicha retroalimentación deberá ser proporcionada vía Canvas o en clase.
- **Evaluación final:** Para aprobar la asignatura se deberá entregar el proyecto concluido, sin embargo, los avances no entregados en las fechas programados no obtendrán el porcentaje de ponderación correspondiente. La nota aprobatoria mínima es 6.0, el redondeo será exclusivamente con notas aprobatorias bajo el siguiente criterio; #.6# sube, #.5# queda a consideración del profesor y #.4# baja.
- **Reposición de clase:** En caso de ser necesaria la reposición de alguna sesión de clase, se realizará en el horario académico disponible para todos.
- **Honestidad académica:** Se espera total honestidad intelectual por parte del alumno (Artículo 19.52)². Cualquier estudiante del curso involucrado en un comportamiento deshonesto, como es el plagio, copiar o dejarse copiar en exámenes, prácticas, tareas y otros trabajos, recibirá una calificación de cero automáticamente en la actividad correspondiente. En caso de reincidir en este tipo de conductas, se le asignará al alumno directamente calificación reprobatoria (cinco) en el curso y se dará aviso al coordinador de su carrera.



- **Aclaraciones:** Como principio rector del curso, se promueve el respeto mutuo entre todas las personas involucradas en el proceso educativo: estudiantes, docentes y personal de apoyo. Los casos especiales, quejas y sugerencias se tratarán primero con el Profesor. En caso de no estar conforme con la resolución, el Profesor los dirigirá con el coordinador docente de la asignatura. En caso de no estar conforme con la resolución, el coordinador docente lo dirigirá con el coordinador de la UAB.

3. Pre-Requisitos

- Ninguno:

4. Propósitos Educativos

4.1 Presentación

En todas las áreas de la ingeniería, es necesario integrar tecnologías de distinta naturaleza para poder darle solución a un problema específico. Esta integración tiene una relevancia crucial desde la perspectiva de la aplicación técnica de los conceptos teóricos adquiridos, lo cual representa un eje central en la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y evaluar soluciones tecnológicas pertinentes. La asignatura Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas ofrece un espacio de práctica, reflexión y diseño en el que los estudiantes, provenientes de distintas ramas de la ingeniería, enfrentan desafíos reales o simulados que requieren un enfoque interdisciplinario, ético y creativo. A través del trabajo experimental y metodológico, se busca que el estudiante explore distintas formas de intervenir sobre una problemática o necesidad técnica a partir de la estructuración y ejecución de un proyecto con base científica y tecnológica.

Este enfoque metodológico y experimental tiene también una aplicación directa en sectores industriales consolidados como el automotriz, aeronáutico, alimentario, de la construcción, salud y tecnológico, entre muchos otros. La asignatura fomenta que el estudiante aprenda no sólo a experimentar técnicamente, sino también a registrar, justificar y comunicar sus hallazgos de forma rigurosa y profesional. Así, el curso se convierte en un espacio de incubación de ideas, donde la ingeniería deja de ser una simple herramienta técnica para convertirse en un lenguaje de transformación con impacto social, ético y ambiental

4.2 Propósito General (PG)

Desarrollar en los estudiantes conocimientos teóricos y técnicos, como también la capacidad de adquirir e integrar habilidades complementarias en su formación como ingenieros, para diseñar, ejecutar y documentar soluciones tecnológicas fundamentadas en metodologías de investigación con una visión ética, crítica y aplicada a contextos reales del entorno profesional.

4.3 Propósitos Específicos (PE)

¹Marco de la Docencia en el ITESO: Disposiciones Generales

²Reglamento de alumnos

PE1	Aplicar principios y herramientas metodológicas para el diseño y ejecución de proyectos experimentales enfocados a la solución de problemáticas en contextos específicos de ingeniería.
PE2	Ejercer trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios durante el desarrollo de soluciones tecnológicas viables, sostenibles y éticamente responsables.
PE3	Desarrollar habilidades para el manejo de instrumentos, equipos o software especializado, considerando las particularidades de los espacios de experimentación propios de su área (laboratorios físicos, electrónicos, de materiales, estructurales, entre otros).
PE4	Sistematizar el registro de evidencia técnica de los procesos experimentales mediante bitácoras, reportes, análisis de resultados, y presentaciones formales.
PE5	Analizar críticamente los resultados obtenidos para identificar oportunidades de mejora.
PE6	Comunicar una posible propuesta de valor aplicable generada por la actividad derivada de esta asignatura a las diversas industrias como la automotriz, salud, construcción, electrónica, alimentaria, financiera entre otras.
PE7	Generar escenarios en los cuales el estudiante desarrolle su autonomía y responsabilidad en la gestión de su proceso de aprendizaje a través de la reflexión, la toma de decisiones fundamentada y la búsqueda de fuentes confiables de información técnica y científica.

5. Productos de Aprendizaje Sugeridos

Área de ingeniería	Productos sugeridos
Mecánica, Electrónica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales	SOFIA: una instalación robótica modular compuesta por dieciséis unidades electromecánicas, cada una con dos grados de libertad rotacionales actuados por servomotores MG90S. El firmware de cada módulo recibe sus comandos de control de forma inalámbrica por BT/WiFi, los interpreta como la orientación que le corresponde a cada unidad, y ejecuta el movimiento traduciéndolos en la señal eléctrica que mueve al servomotor correspondiente. Hacia los demás módulos, se comunica por un enlace serial Rx/Tx sobre un bus RS-485/Modbus, y comparte con ellos, a través del mismo conector JST-VH, la alimentación de sus sistemas electrónicos (Vcc), su referencia a tierra (GND) y la alimentación de potencia de los servomotores (VDD). La electrónica de cada módulo vive en un PCB propio, alojado dentro de un contenedor de plástico impreso en 3D. SOFIA percibe a quien está frente a ella – su postura, sus señas, sus movimientos – y traduce esa percepción en comandos, mientras una interfaz gráfica concentra los distintos modos en que puede operar.



6. Programa del Curso

La planeación se fundamenta en las etapas Discover, Learn, Apply y Build & Validate de la metodología D-Lab. El artículo científico se construye incrementalmente desde la primera sesión, de manera que en la semana 14 exista un manuscrito completo y revisado para su presentación en la semana 15.

El curso se evalúa en su totalidad con este proyecto. Los porcentajes de la columna **Ponderación** en la tabla de evaluación corresponden directamente a la calificación final del curso y suman 100% entre sí.

Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
1	Presentación del LabDST	Identifica las etapas, resultados y evidencias de D-Lab, y establece una bitácora que garantice la trazabilidad del desarrollo tecnológico.	Analizar la metodología D-Lab y construir una plantilla común para registrar decisiones, pruebas, resultados, problemas y cambios.	Crear la bitácora del equipo y documentar semanalmente actividades, responsables, evidencias y reflexiones.
1	Análisis de componentes de hardware y revisión de especificaciones técnicas	Interpreta hojas de datos de componentes electrónicos y mecánicos para determinar si cumplen los requerimientos de una unidad de SOFIA.	Analizar en conjunto las hojas de datos del ESP32-C3, el driver PCA9685 y el servomotor MG90S del módulo demostrador, identificando límites eléctricos y mecánicos relevantes.	Elaborar una ficha técnica comentada del módulo demostrador con los parámetros críticos de cada componente y su fuente.
2	Control de versiones con GitHub Desktop	Utiliza control de versiones para gestionar colaborativamente el código, los datos, las imágenes y el manuscrito científico.	Crear un repositorio, clonarlo con GitHub Desktop y practicar commits, ramas, sincronización y resolución de conflictos.	Organizar el repositorio del proyecto y registrar avances mediante commits descriptivos y contribuciones individuales verificables.

³Bajo Conducción Académica

⁴Aprendizaje Autónomo Independiente



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
2	Modelado cinemático	Modela la cinemática de un mecanismo con dos grados de libertad rotacionales para relacionar el ángulo de cada servomotor con la orientación resultante de la unidad.	Derivar en conjunto las ecuaciones de cinemática directa de una unidad de dos grados de libertad y verificarlas con casos numéricos simples.	Implementar el modelo cinemático de la unidad y documentar el procedimiento con notación consistente para el marco teórico del artículo.
3	Escritura científica con LaTeX, MiKTeX y TeXstudio	Configura el entorno de escritura y utiliza LaTeX para estructurar, compilar y mantener un artículo científico.	Instalar o configurar MiKTeX y TeXstudio; compilar una plantilla con secciones, ecuaciones, figuras, tablas y referencias.	Crear el documento principal del artículo y organizarlo en archivos, carpetas y recursos versionados en GitHub.
3	Cálculo de alimentación y consumo energético	Dimensiona la fuente de alimentación de un módulo considerando el consumo nominal y pico de sus servomotores y su electrónica de control.	Calcular en conjunto el consumo de corriente de una unidad con dieciséis servomotores MG90S en condiciones de operación simultánea y de reposo.	Justificar por escrito la fuente de alimentación seleccionada para el BOM del equipo, con la memoria de cálculo correspondiente.
4	Descubrimiento y comprensión tecnológica	Analiza un sistema tecnológico existente para identificar sus principios, subsistemas, componentes, limitaciones y oportunidades de mejora.	Realizar una exploración guiada del prototipo y elaborar un mapa de funcionamiento, entradas, salidas y subsistemas.	Documentar el análisis del sistema, incluyendo diagramas, evidencia técnica y oportunidades de innovación.



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
4	Cálculo de espacio factible en robots	Evalúa la factibilidad geométrica de integrar múltiples unidades electromecánicas dentro del volumen disponible de la instalación.	Estimar en conjunto el volumen y las interferencias mecánicas de integrar dieciséis unidades con sus contenedores y conectores.	Documentar los cálculos de espacio factible como evidencia de viabilidad para la sección de benchmarking.
5	Planteamiento del problema, pregunta y objetivos	Formula un problema delimitado, una pregunta de investigación y objetivos coherentes, observables y alcanzables.	Analizar ejemplos y redactar colaborativamente el problema, la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos.	Revisar la redacción con evidencia del contexto y establecer el alcance, las restricciones y los criterios de éxito.
5	Buenas prácticas de diseño mecánico	Aplica criterios de diseño mecánico -tolerancias, sujeciones, mantenibilidad- a un mecanismo actuado por servomotores.	Revisar en conjunto ejemplos de mecanismos con servomotores, identificando errores comunes de tolerancia, montaje y mantenimiento.	Redactar los criterios de diseño mecánico que el equipo adoptará como referencia para su propia unidad.
6	Búsqueda y evaluación de literatura científica	Localiza y selecciona fuentes académicas y técnicas pertinentes, confiables y actuales para sustentar el proyecto.	Ejecutar búsquedas guiadas mediante palabras clave, operadores booleanos y criterios de inclusión y exclusión.	Construir una matriz bibliográfica que registre fuente, método, tecnología, resultados, limitaciones y relación con el proyecto.



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
6	Constantes de máquina	Determina las constantes características de un servomotor -torque, velocidad angular, resolución- necesarias para justificar su selección.	Comparar en conjunto las constantes de distintos modelos de servomotor frente a los requerimientos de torque y velocidad de una unidad de SOFIA.	Incorporar las constantes del servomotor MG90S, con su fuente, a la justificación de selección tecnológica.
7	Marco teórico, estado del arte y gestión bibliográfica	Sintetiza antecedentes, conceptos y soluciones relacionadas; identifica la aportación diferenciadora del proyecto y gestiona las referencias mediante BibTeX.	Comparar fuentes, elaborar una síntesis temática y practicar citas, referencias cruzadas y bibliografía en LaTeX.	Redactar el marco teórico y el estado del arte, integrar el archivo .bib y evitar afirmaciones sin respaldo documental.
7	Protocolos de comunicación UART e I ² C	Distingue los protocolos UART e I ² C y selecciona el adecuado según el dispositivo, la topología y los requerimientos de intercambio.	Configurar en conjunto una comunicación I ² C entre un microcontrolador y un driver PCA9685, verificando la transacción con un analizador lógico.	Documentar, con diagramas de tiempo, la comunicación I ² C usada entre el ESP32-C3 y el driver PCA9685 del módulo.
8	Diseño metodológico y plan de desarrollo	Describe un procedimiento reproducible para diseñar, construir e integrar la solución, relacionándolo con las etapas de D-Lab.	Elaborar el diagrama metodológico e identificar actividades, variables, recursos, responsables, riesgos y evidencias.	Redactar la metodología del artículo y preparar el plan de desarrollo tecnológico y experimental del equipo.



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
8	Comunicación Modbus	Configura una comunicación serial bajo el protocolo Modbus sobre RS-485 en una topología donde cualquier nodo puede operar como maestro.	Establecer en conjunto una comunicación Modbus entre dos módulos por el bus RS-485 y el conector JST-VH, verificando el intercambio de mensajes.	Documentar el protocolo de comunicación entre módulos de SOFIA, incluyendo direccionamiento y manejo de errores.
9	Documentación de arquitectura e implementación	Comunica claramente el diseño y la integración mecánica, electrónica y de software mediante texto técnico, diagramas, tablas y ecuaciones.	Analizar ejemplos de documentación y elaborar diagramas de bloques, flujo, estados, conexiones y arquitectura.	Redactar la sección de diseño e implementación e incorporar figuras propias con títulos, unidades y referencias en el texto.
9	Control de servomotores mediante PWM y drivers I2C (PCA9685)	Genera señales de control PWM a través de un driver I ² C para posicionar un servomotor en la orientación deseada.	Configurar en conjunto el driver PCA9685 para mover un servomotor MG90S a distintas posiciones angulares desde el firmware del ESP32-C3.	Integrar el control de los servomotores de la unidad y registrar evidencia de su funcionamiento para la demostración de la entrega media.
10	Diseño experimental y criterios de validación	Diseña pruebas que permitan evaluar objetivamente el funcionamiento y desempeño de la solución frente a requisitos definidos.	Formular variables independientes, dependientes y controladas; establecer métricas, instrumentos, repeticiones y condiciones de prueba.	Elaborar el protocolo experimental, las tablas de registro y los criterios de aceptación antes de realizar las pruebas.



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
10	Buenas prácticas de diseño de PCB	Aplica criterios de diseño de PCB -planos de tierra, ruteo de potencia y señal, conectores- a la electrónica de un módulo.	Revisar en conjunto el diseño de PCB del módulo demostrador, identificando decisiones de ruteo, protecciones y disposición de componentes.	Elaborar el diseño de PCB propio del equipo y documentar las decisiones tomadas respecto al demostrador.
11	Recolección, organización y trazabilidad de datos	Obtiene datos confiables y conserva la relación entre configuración, procedimiento, medición y versión del prototipo.	Ejecutar una prueba piloto y detectar problemas de unidades, precisión, repetibilidad, nomenclatura y almacenamiento.	Realizar los experimentos, conservar datos crudos y procesados, y registrar condiciones, fechas, versiones e incidencias.
11	Estructuración, serialización y validación de mensajes	Diseña mensajes que representen comandos, estados y errores, y valida su integridad antes de procesarlos.	Definir en conjunto la estructura de un mensaje de comando -orientación por unidad- y su validación antes de ejecutarlo.	Documentar el formato de mensajes utilizado entre el enlace inalámbrico, el firmware y el bus de comunicación entre módulos.
12	Análisis de datos y presentación de resultados	Aplica análisis descriptivo y representaciones gráficas apropiadas para comunicar los resultados sin confundirlos con su interpretación.	Calcular indicadores de desempeño y construir tablas y gráficas con títulos, unidades, incertidumbre y leyendas adecuadas.	Procesar los datos, generar figuras reproducibles y redactar la sección de resultados con evidencia cuantitativa.



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
12	Comunicación inalámbrica BT/WiFi para sistemas embebidos	Configura un enlace inalámbrico BT/WiFi en un sistema embebido para la recepción confiable de comandos de control.	Configurar en conjunto la recepción de comandos por BT/WiFi en el ESP32-C3 y verificar la latencia y confiabilidad del enlace.	Integrar la recepción inalámbrica de comandos al firmware del módulo y documentar su desempeño frente al requerimiento definido.
13	Discusión, limitaciones y conclusiones	Interpreta los resultados, los compara con objetivos, requisitos y literatura, y formula conclusiones respaldadas por evidencia.	Examinar resultados de ejemplo y distinguir entre resultado, interpretación, inferencia, limitación y conclusión.	Redactar la discusión y las conclusiones; identificar limitaciones, fuentes de error, mejoras y trabajo futuro.
13	Máquinas de estados finitos y flujos de operación	Modela el comportamiento de un módulo mediante una máquina de estados finitos que representa sus modos de operación.	Construir en conjunto la máquina de estados de un módulo de SOFIA, incluyendo sus transiciones y condiciones de error.	Documentar la máquina de estados del sistema como parte del diseño experimental y su relación con los criterios de validación.
14	Integración, revisión y comunicación del artículo científico	Integra un manuscrito coherente y éticamente sustentado, ajustado a una estructura científica y preparado para evaluación y presentación.	Realizar una revisión cruzada del artículo considerando coherencia, reproducibilidad, calidad de figuras, citas, autoría y cumplimiento de formato.	Corregir e integrar título, resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias; compilar y entregar el PDF final y sus fuentes.



Semana	Contenido	Aprendizajes esperados	Actividades (BCA y AAI)	
			BCA ³	AAI ⁴
14	Filtros digitales	Aplica técnicas de filtrado digital para reducir ruido en las mediciones sin afectar excesivamente el tiempo de respuesta del sistema.	Aplicar en conjunto un filtro digital simple sobre datos de prueba del sistema y comparar la señal antes y después del filtrado.	Filtrar los datos experimentales obtenidos por el equipo y documentar el criterio de filtrado utilizado en los resultados.

Todos los entregables son unidades de evidencia completas, verificables y reutilizables dentro del artículo científico o de su material suplementario. GitHub, LaTeX, los diagramas, los datos y la bitácora se evalúan por su contribución documentada al producto científico, no como elementos aislados.

Semana	Producto o indicador de evaluación	Fecha ⁵	Criterio de Evaluación	Ponderación
1	I.A Exploración del módulo demostrador — Ficha técnica del módulo demostrador. Tipos: fichas técnicas comentadas.	21/08/2026	Describe los componentes del módulo demostrador (ESP32-C3, driver PCA9685, servomotor, conector JST-VH) con sus parámetros críticos y la fuente de cada dato, lista para incorporarse a la Sección I.	3%
2	I.B Principios técnicos y subsistemas clave — Diagrama de bloques de los subsistemas del demostrador. Tipo: diagrama de bloques.	28/08/2026	Identifica y representa los subsistemas del demostrador (actuación, comunicación, electrónica) y señala los subsistemas de percepción e interfaz aún pendientes.	3%
3	II.E Planeación técnica, de tiempo y de presupuesto — BOM y cronograma de desarrollo. Tipos: lista de materiales (BOM) y cronograma o diagrama de Gantt.	04/09/2026	Enumera materiales y componentes con cantidades, costos y proveedor; el cronograma cubre las dieciséis semanas y es congruente con el calendario de entregas del curso.	4%

⁵Las fechas no son negociables, deberán considerarse para organizar las actividades extemporáneas a este curso.



Semana	Producto o indicador de evaluación	Fecha ⁵	Criterio de Evaluación	Ponderación
4	I.C-I.D Oportunidades de mejora e innovación y Benchmarking tecnológico — Matriz de necesidades y tabla de benchmarking tecnológico. Tipos: matriz de necesidades y requerimientos, y tabla de benchmarking.	11/09/2026	Contrasta el demostrador y soluciones similares reportadas en la literatura contra las funcionalidades exigidas en la Introducción, identificando brechas y oportunidades de mejora.	5%
5	II.A Investigación de tecnologías necesarias — Revisión bibliográfica de tecnologías electromecánicas. Tipo: revisión bibliográfica.	18/09/2026	Investiga fuentes confiables sobre comunicación inalámbrica de control y demás tecnologías electromecánicas que el demostrador no resuelve.	5%
6	II.B Investigación de tecnologías de percepción e interfaz — Fichas técnicas de tecnologías de percepción visual e interfaz. Tipo: fichas técnicas comentadas.	25/09/2026	Investiga tecnologías de detección visual de patrones corporales y de interfaces gráficas de operación pertinentes para SOFIA.	5%
7	II.C Generación y comparación de alternativas de solución — Matriz comparativa de alternativas. Tipo: matriz comparativa de literatura.	02/10/2026	Compara al menos dos o tres alternativas por cada decisión técnica clave, con el criterio explícito usado para elegir entre ellas.	6%
8	II.D Selección de tecnologías y componentes — Justificación de selección tecnológica y criterios de aceptación. Tipos: justificación de selección tecnológica y matriz de criterios de aceptación.	09/10/2026	Justifica la tecnología y los componentes elegidos y define, para cada capacidad de SOFIA, la métrica, el valor objetivo y el método de medición que determinarán su cumplimiento.	6%
9	III. Aplicación e Integración Tecnológica (avance) — Entrega media: demostración funcional del prototipo preliminar. Tipo: demostración funcional documentada.	16/10/2026	Demuestra en vivo el movimiento controlado de al menos una unidad y documenta el estado de avance frente al diseño planteado.	8%



Semana	Producto o indicador de evaluación	Fecha ⁵	Criterio de Evaluación	Ponderación
10	III.A-III.B Diseño de la solución desde cero y Construcción e integración — Arquitectura del sistema, modelo CAD y diseño de PCB. Tipos: diagrama de arquitectura, modelo CAD y diseño de PCB.	23/10/2026	Presenta la arquitectura general del sistema y el diseño mecánico y electrónico congruente con los requerimientos definidos en la Sección II.	7%
11	III.C Programación y configuración de los sistemas — Arquitectura de firmware. Tipo: arquitectura de firmware.	30/10/2026	Documenta cómo el firmware interpreta los comandos recibidos como orientación por unidad y genera las señales hacia los servomotores.	7%
12	III.D-III.E Integración de percepción visual e interfaz de usuario e Iteración y solución de fallas — Wireframe de interfaz gráfica y reporte de incidencias. Tipos: prototipo o wireframe de interfaz y reporte de incidencias.	06/11/2026	Presenta el wireframe de la interfaz que concentra los modos de operación de SOFIA y documenta los problemas de integración encontrados y su solución.	7%
13	IV.A-IV.B Diseño de pruebas experimentales y Validación del funcionamiento y desempeño — Protocolo experimental y primeras mediciones. Tipos: protocolo experimental, diseño de experimentos y tabla de mediciones.	13/11/2026	Define el protocolo de prueba para cada capacidad de SOFIA contra los parámetros medibles de la Sección II y reporta las primeras mediciones obtenidas.	8%
14	IV.C Análisis de resultados y comparación con los requerimientos — Presentación de la versión final del producto. Tipos: matriz de cumplimiento y demostración funcional documentada.	20/11/2026	Presenta el producto tecnológico terminado y contrasta sus resultados contra los parámetros medibles y el benchmarking tecnológico.	12%
15	IV.D Mejoras e iteraciones finales — Correcciones a partir de la retroalimentación recibida. Tipos: registro de decisiones de diseño e historial de cambios.	27/11/2026	Atiende la retroalimentación recibida en la presentación final, documenta los ajustes realizados y discute limitaciones y capacidades no logradas o parciales.	6%



Semana	Producto o indicador de evaluación	Fecha ⁵	Criterio de Evaluación	Ponderación
16	Conclusiones — Presentación de la versión final corregida. Tipos: recomendaciones de mejora y artículo científico integrado.	04/12/2026	Entrega el artículo completo y corregido, con conclusiones que sintetizan si SOFIA responde a lo planteado en la introducción, y presenta el producto final.	8%

7. Referencias

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, ISBN: 9780262015356. [Online]. Available: <https://mitpress.mit.edu/9780262015356/introduction-to-autonomous-mobile-robots/>
- [2] E. A. Lee and S. A. Seshia, *Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach*, 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017, ISBN: 9780262533812. [Online]. Available: <https://mitpress.mit.edu/9780262533812/introduction-to-embedded-systems/>
- [3] E. White, *Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software*, 2nd ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2024, ISBN: 9781098151539. [Online]. Available: <https://www.oreilly.com/library/view/making-embedded-systems/9781098151539/>
- [4] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010, ISBN: 9780131988422.
- [5] D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 10th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2019, ISBN: 9781119492443. [Online]. Available: <https://www.wiley.com/en-us/Design+and+Analysis+of+Experiments%2C+10th+Edition-p-9781119492443>
- [6] B. Gastel and R. A. Day, *How to Write and Publish a Scientific Paper*, 9th ed. Santa Barbara, California: Greenwood, 2022, ISBN: 9781440878824. [Online]. Available: <https://www.bloomsbury.com/us/how-to-write-and-publish-a-scientific-paper-9781440878824/>
- [7] S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*, 2nd ed. New York: Apress, 2014, ISBN: 9781484200773. [Online]. Available: <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [8] R. T. Fielding, "Architectural styles and the design of network-based software architectures," Doctoral dissertation, University of California, Irvine, Irvine, California, 2000. [Online]. Available: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- [9] Espressif Systems, *ESP-IDF programming guide: ESP32-S3*, Version 6.0.2, Documentación oficial del framework ESP-IDF, Espressif Systems, 2026. Accessed: Aug. 9, 2026. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/index.html>
- [10] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015, ISBN: 9780073401324.



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

8. Anexo: Artículo Científico

El siguiente documento es el esqueleto del artículo científico de SOFIA, con la estructura de secciones alineada a la metodología D-LAB y las notas en rojo que indican qué debe completar cada equipo.

Definan aquí el título del artículo

Nombre Apellido, Nombre Apellido, Nombre Apellido

Abstract—Resumen de 150-250 palabras que sintetice problema, pregunta rectora, enfoque de solución, principales resultados y conclusión. Se redacta al final, cuando ya existan resultados. Entregable sugerido: Resúmenes y palabras clave (catálogo 103).

Index Terms—robótica modular, sistemas electromecánicos, servomotores, comunicación maestro-esclavo, visión por computadora, D-LAB.

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo documenta el desarrollo de la solución tecnológica para la etapa actual de SOFIA, una instalación robótica modular compuesta por dieciséis unidades electromecánicas, cada una con dos grados de libertad rotacionales actuados por servomotores MG90S. El firmware de cada módulo recibe sus comandos de control de forma inalámbrica por BT/WiFi, los interpreta como la orientación que le corresponde a cada unidad, y ejecuta el movimiento traduciéndolos en la señal eléctrica que mueve al servomotor correspondiente. Hacia los demás módulos, se comunica por un enlace serial Rx/Tx sobre un bus RS-485/Modbus, y comparte con ellos, a través del mismo conector JST-VH, la alimentación de sus sistemas electrónicos (Vcc), su referencia a tierra (GND) y la alimentación de potencia de los servomotores (VDD). La electrónica de cada módulo vive en un PCB propio, alojado dentro de un contenedor de plástico impreso en 3D. SOFIA percibe a quien está frente a ella – su postura, sus señas, sus movimientos – y traduce esa percepción en comandos, mientras una interfaz gráfica concentra los distintos modos en que puede operar.

Las siguientes secciones de este artículo documentan el desarrollo y la validación del producto tecnológico que da forma a esta instalación, cuyo diseño permite producir movimientos y comportamientos programables de forma confiable, gestionar el estado y la comunicación entre sus módulos, y alcanzar un desempeño técnico que se sostiene y se justifica.

El desarrollo de SOFIA se estructura conforme a la metodología D-LAB del LabDST, la cual organiza el trabajo en cuatro etapas sucesivas. En la primera etapa se explora el punto de partida y se analizan sus principios técnicos, lo cual se documenta en la Sección I (Descubrimiento Tecnológico). A partir de ello, en la segunda etapa se investigan y seleccionan las tecnologías necesarias para resolver lo que dicho punto de partida aún no cubre, según se describe en la Sección II (Aprendizaje Aplicado e Investigación). Una vez tomadas esas decisiones, en la tercera etapa se diseña e integra la solución completa, conforme a lo presentado en la Sección III (Aplicación e Integración Tecnológica). Finalmente, en la cuarta etapa se prueba el sistema resultante y se valida su

desempeño frente a lo planteado en esta introducción, según se expone en la Sección IV (Construcción Experimental y Validación), antes de presentar las conclusiones.

II. DESCUBRIMIENTO TECNOLÓGICO (DISCOVER)

A. Exploración del módulo demostrador

Descripción del prototipo demostrador construido como punto de partida antes de iniciar el desarrollo: sus componentes, su estado actual, y qué resuelve y qué no. Ejemplo de cómo citar una fuente: [1]. Entregable sugerido: Fichas técnicas comentadas (catálogo 16).

B. Principios técnicos y subsistemas clave

Cómo funciona cada subsistema identificado en el módulo demostrador – actuación de las unidades por servomotores, comunicación inalámbrica y serial entre módulos, electrónica y empaque físico – y los subsistemas de percepción visual e interfaz que SOFIA incorporará más adelante. Entregable sugerido: Diagramas de bloques (catálogo 28).

C. Oportunidades de mejora e innovación

Limitaciones del módulo demostrador frente a lo que SOFIA necesita, y las mejoras propuestas para el diseño propio. Entregable sugerido: Matrices de necesidades y requerimientos (catálogo 6).

D. Benchmarking tecnológico

Tabla ?? – comparación del módulo demostrador y de instalaciones o soluciones similares reportadas en la literatura, contra las funcionalidades exigidas en la Sección I. Entregable sugerido: Tablas de benchmarking tecnológico (catálogo 15).

III. APRENDIZAJE APLICADO E INVESTIGACIÓN (LEARN)

A. Investigación de tecnologías necesarias

Investigación de las tecnologías que el módulo demostrador no resuelve y que SOFIA sí necesita en su parte electromecánica, como la comunicación inalámbrica de control. Entregable sugerido: Revisión bibliográfica (catálogo 12).

B. Investigación de tecnologías de percepción e interfaz

Investigación de las tecnologías de detección visual de patrones corporales y de interfaces gráficas de operación que SOFIA necesita. Entregable sugerido: Fichas técnicas comentadas (catálogo 16).

C. Generación y comparación de alternativas de solución

2-3 alternativas consideradas por cada decisión técnica clave y el criterio con el que se compararon. Entregable sugerido: Matriz comparativa de literatura (catálogo 13).

D. Selección de tecnologías y componentes

Tecnologías y componentes elegidos, con su justificación, y los parámetros medibles – métrica, valor objetivo, método de medición – que definirán cuándo cada capacidad de SOFIA se considera cumplida. Entregable sugerido: Justificación de selección tecnológica (catálogo 17) y matriz de criterios de aceptación (catálogo 8).

E. Planeación técnica, de tiempo y de presupuesto

Lista de materiales y herramientas (BOM) y cronograma de desarrollo; manejo de datos de usuario – qué captura la cámara, si se procesa en tiempo real o se almacena, y que no se identifica a personas. Entregable sugerido: Lista de materiales o BOM (catálogo 50) y cronograma o diagrama de Gantt (catálogo 65).

IV. APLICACIÓN E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA (APPLY)

A. Diseño de la solución desde cero

Arquitectura general del sistema (diagrama de bloques) y diseño mecánico de las 16 unidades con sus grados de libertad rotacionales. Entregable sugerido: Diagrama de arquitectura (catálogo 29) y modelo CAD (catálogo 42).

B. Construcción e integración mecánica, electrónica y de software

Ensamble del PCB y su contenedor físico, y del enlace de comunicación serial y distribución de alimentación entre módulos. Entregable sugerido: Diseño de PCB (catálogo 49) y vista explotada o de ensamble (catálogo 44).

C. Programación y configuración de los sistemas

Firmware que interpreta los comandos recibidos como orientación deseada por unidad y genera las señales hacia los servomotores; configuración del enlace de recepción de comandos por BT/WiFi. Entregable sugerido: Arquitectura de firmware (catálogo 57).

D. Integración de percepción visual e interfaz de usuario

Integración del módulo de detección visual de patrones corporales y de la interfaz gráfica que concentra los modos de operación de SOFIA. Entregable sugerido: Prototipo o wireframe de interfaz (catálogo 62).

E. Iteración y solución de fallas

Problemas encontrados durante la integración de los subsistemas anteriores y los ajustes de diseño realizados en respuesta. Entregable sugerido: Reporte de incidencias (catálogo 88).

V. CONSTRUCCIÓN EXPERIMENTAL Y VALIDACIÓN (BUILD & VALIDATE)

A. Diseño de pruebas experimentales

Protocolo de prueba para cada capacidad de SOFIA, contra los parámetros medibles definidos en la Sección III-D; protocolo de validación de integración del sistema completo (coordinación entre módulos, sincronización, confiabilidad sostenida). Entregable sugerido: Protocolo experimental (catálogo 76) y diseño de experimento (catálogo 77).

B. Validación del funcionamiento y desempeño

Evidencia experimental obtenida para lo diseñado en la Sección IV, y del desempeño del sistema ya integrado. Entregable sugerido: Tabla de mediciones (catálogo 84) y tabla de resultados (catálogo 89).

C. Análisis de resultados y comparación con los requerimientos

Contraste de los resultados contra los parámetros medibles de la Sección III-D y contra el benchmarking tecnológico. Entregable sugerido: Matriz de cumplimiento (catálogo 95).

D. Mejoras e iteraciones finales

Ajustes realizados a partir del análisis anterior antes del cierre del desarrollo. Entregable sugerido: Registro de decisiones de diseño (catálogo 73) e historial de cambios (catálogo 74).

VI. CONCLUSIONES

Síntesis de si SOFIA responde a lo planteado en la introducción, y trabajo futuro. Entregable sugerido: Recomendaciones de mejora (catálogo 100).

REFERENCES

- [1] N. Apellido, "Título del artículo de ejemplo," *Nombre de la revista*, vol. 1, pp. 1–10, 2026.